

第六节

磁场对运动电荷的作用

3.6.1 洛伦兹力

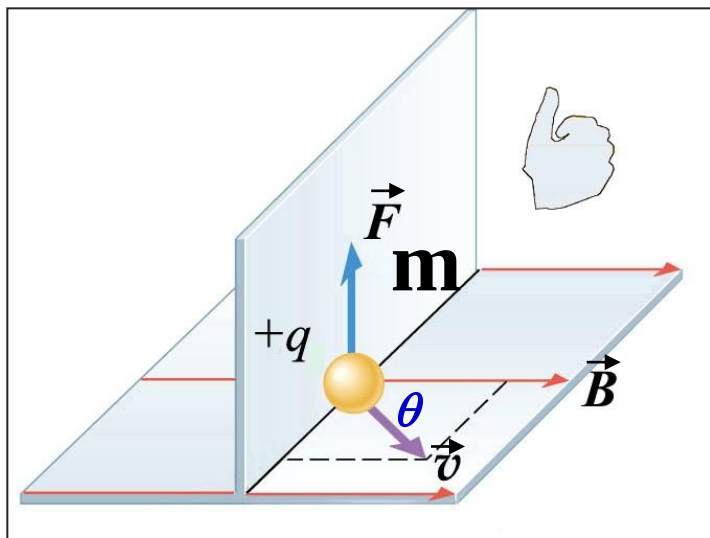
磁场中两个带电粒子：

➤ 电子： $-e$

➤ 正电子： $+e$

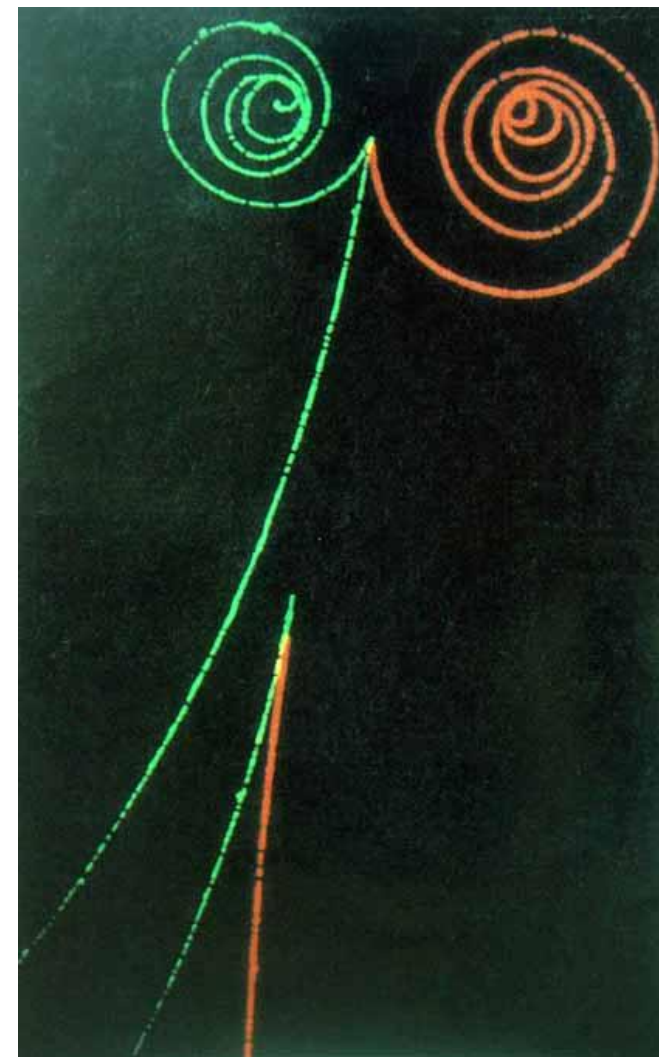
一、洛伦兹力

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$



大小： $F_m = qvB \sin \theta$

方向：右手螺旋定则



3.6.1 洛伦兹力

二、洛伦兹力与安培力的关系

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \qquad d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

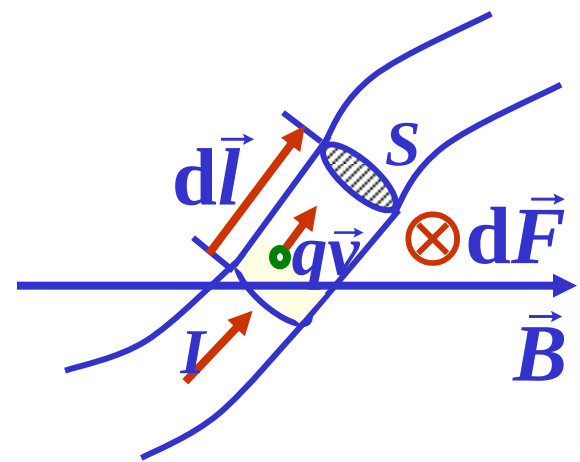
通过 $d\vec{l}$ 的电流强度： $I = nqSv$

整个电流元受力： $d\vec{F} = nqSv(d\vec{l} \times \vec{B})$
 $= nSdlq(\vec{v} \times \vec{B})$

电流元 $d\vec{l}$ 内所含电荷数： $dN = nSdl$

$$d\vec{F} = dN(q\vec{v} \times \vec{B})$$

单个运动电荷受力： $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

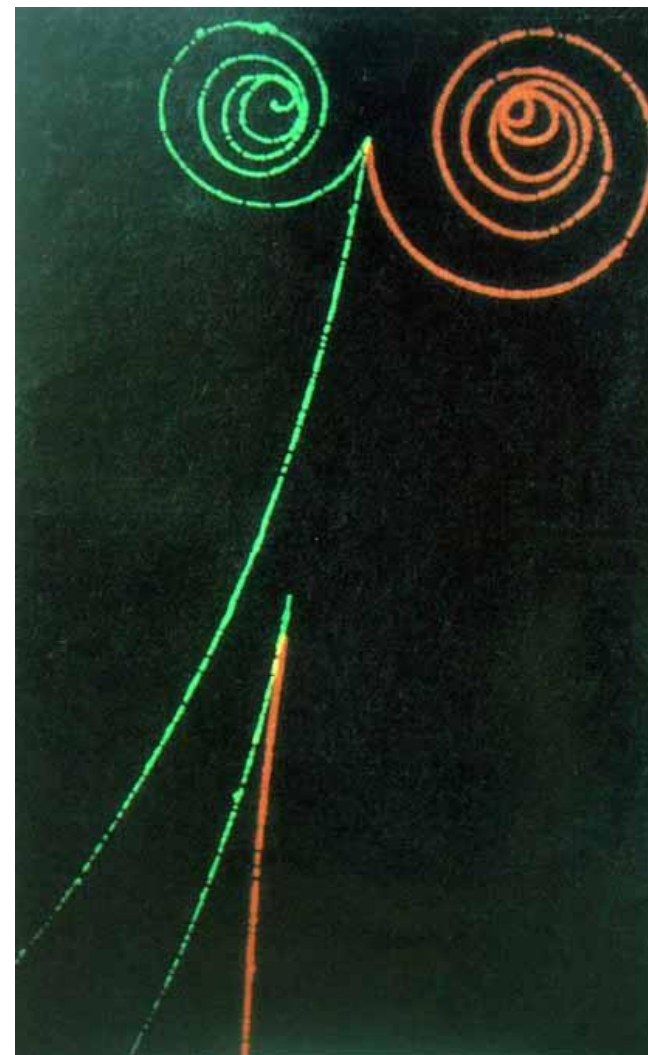


3.6.1 洛伦兹力

三、洛伦兹力的特征

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

- $\vec{F}_m \perp \vec{v}$. 磁力只改变速度的方向
不改变速度的大小
- 磁场对粒子不做功
- 带电粒子在磁场中的运动总是匀
速率运动



3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

正电子的发现(1932年)



P.A.M. Dirac

狄拉克的理论(1928年)

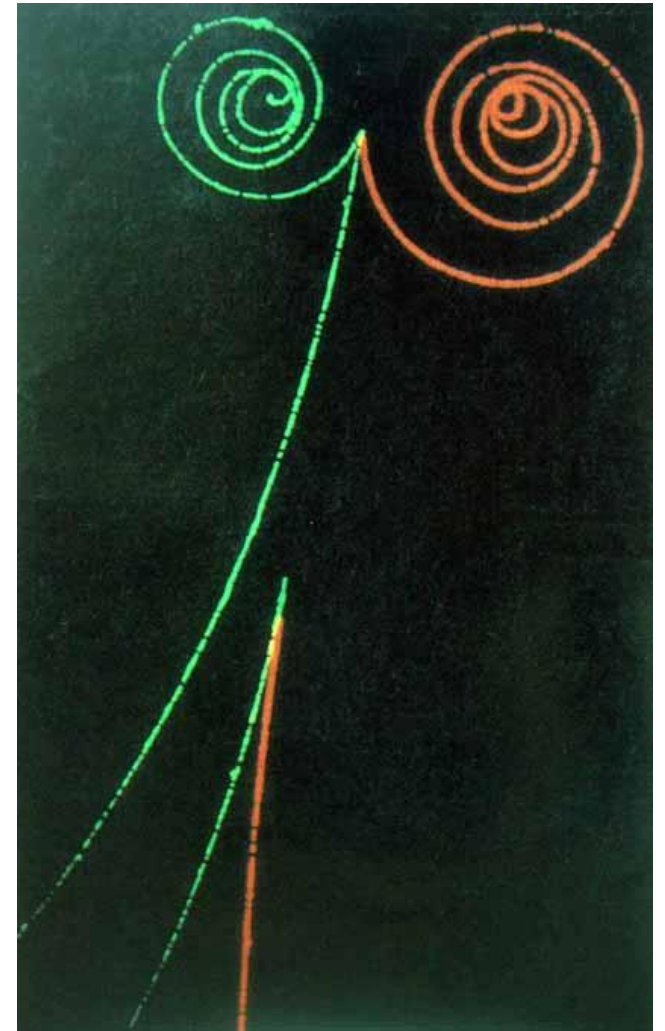
对于每一个粒子，都存在一个反粒子

正电子的发现是狄拉克反物质理论的第一个实验证明

安德森为此于1936年获得了诺贝尔物理学奖



C.D. Anderson



3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

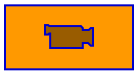
一、均匀磁场

1. $\vec{v} // \vec{B}$, $\vec{F}_m = 0$, $\vec{a} = 0$

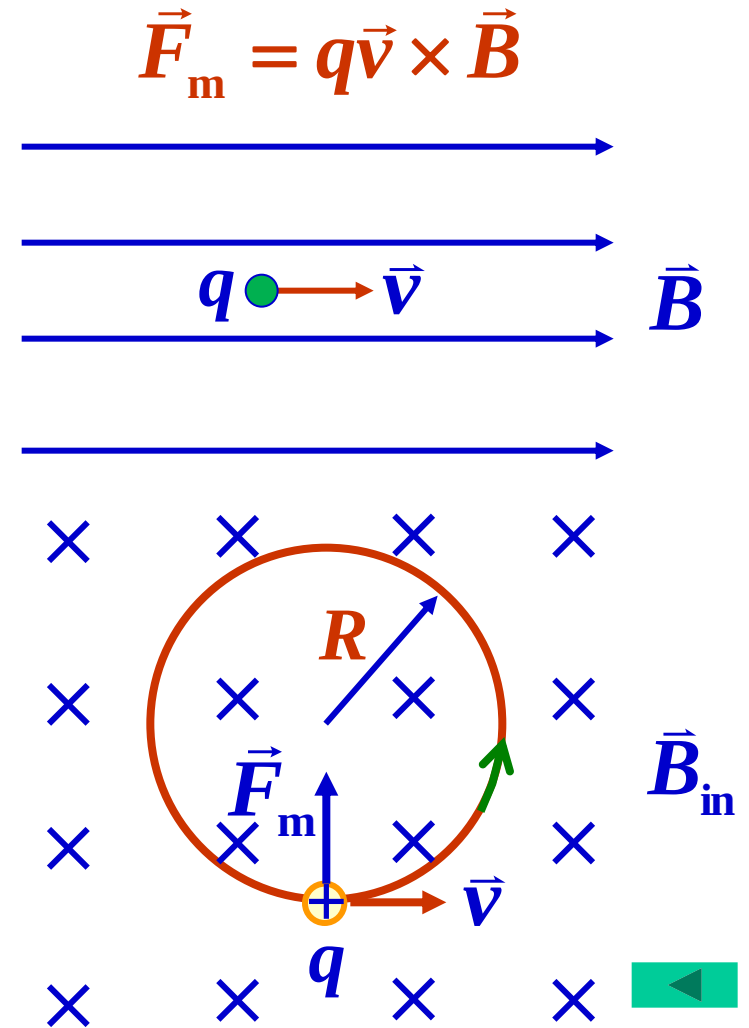
粒子作匀速直线运动

2. $\vec{v} \perp \vec{B}$, 粒子作匀速圆周运动

$$F_m = qvB \quad qvB = m \frac{v^2}{R}$$



$$R = \frac{mv}{qB}$$



3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

2. $\vec{v} \perp \vec{B}$, 粒子作匀速圆周运动

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

回旋周期

$$T_c = \frac{2\pi m}{qB}$$

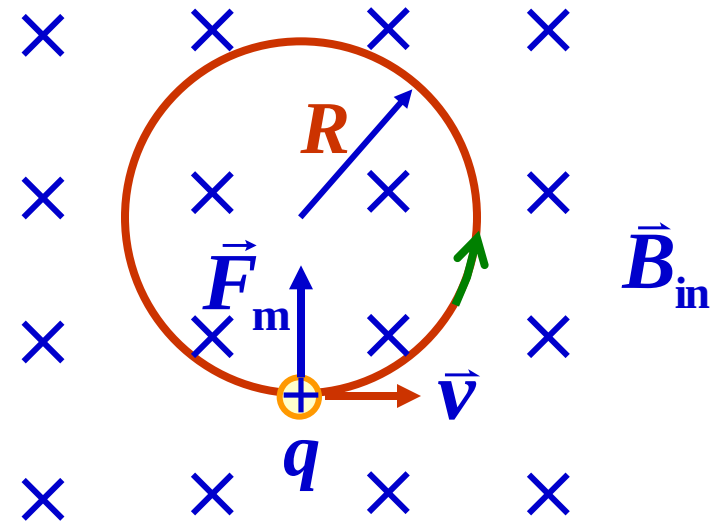
回旋频率

$$f_c = \frac{1}{T_c} = \frac{qB}{2\pi m}$$

注意

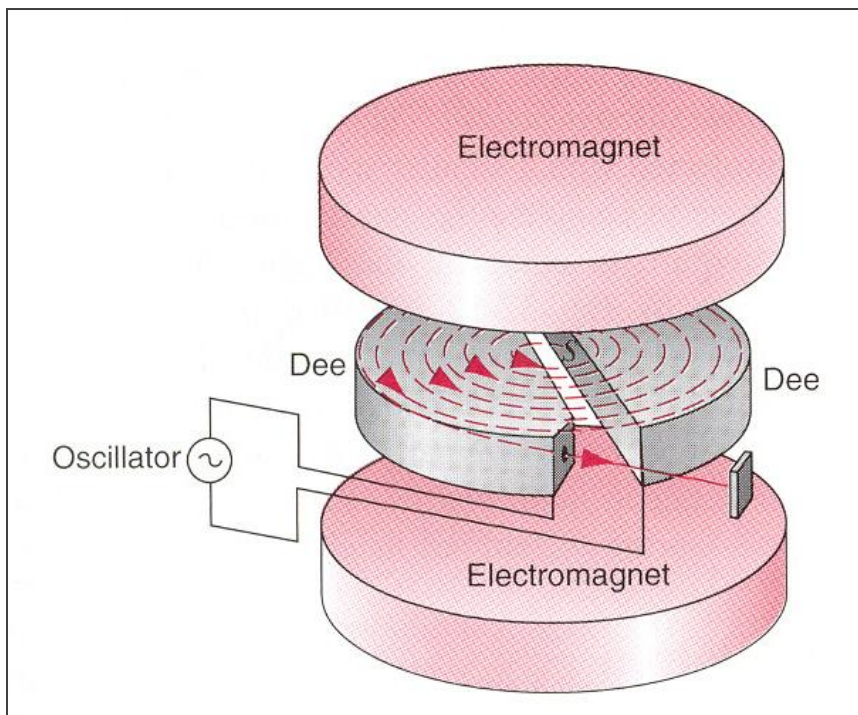
回旋半径与粒子速度成正比
但回旋周期与粒子速度无关

$$R = \frac{mv}{qB}$$



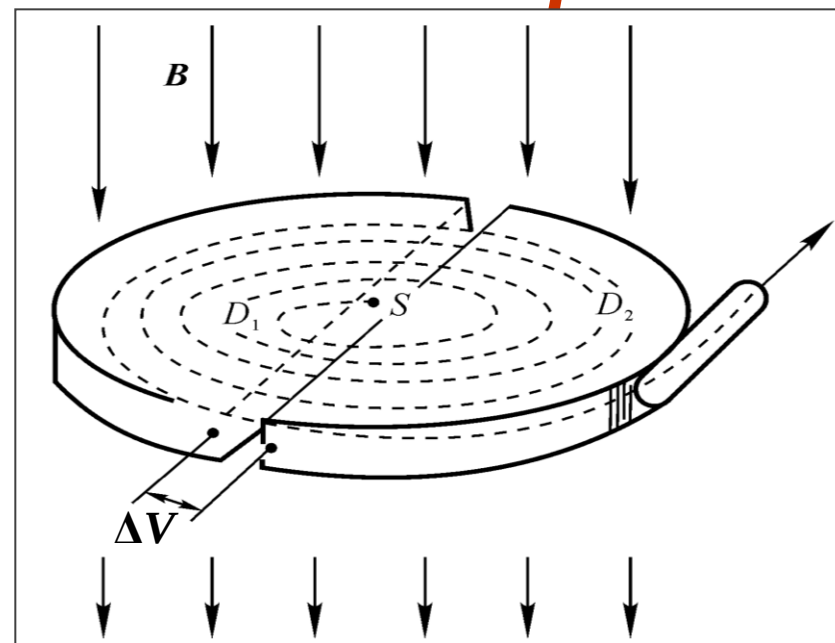
3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

应用：回旋加速器 (1932年)



$$R_1 = \frac{mv_1}{qB}, \quad t_1 = \frac{T_c}{2} = \frac{\pi m}{qB}$$
$$R_2 = \frac{mv_2}{qB}, \quad t_2 = \frac{T_c}{2} = \frac{\pi m}{qB} \quad \dots \dots \dots$$

$$T_{\text{电场}} = T_c = \frac{2\pi m}{qB}$$



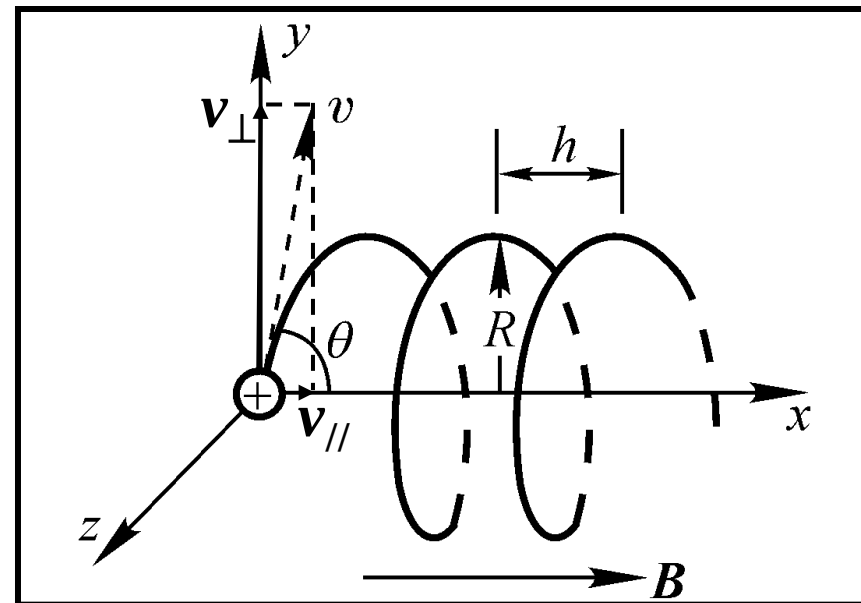
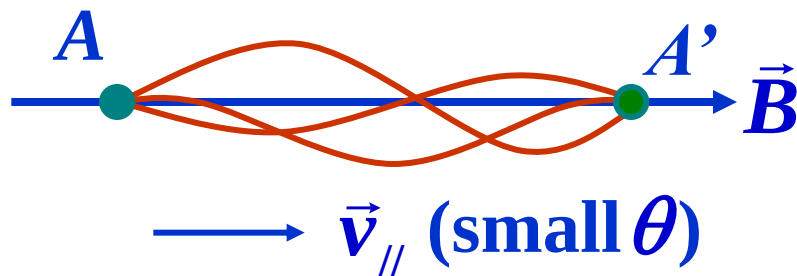
最终速率 $v = \frac{qBR}{m}$

3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

3. 一般情形 粒子作轴线沿磁场方向的 螺旋运动

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

螺距：
$$h = v_{\parallel} T_c = \frac{2\pi m}{qB} v_{\parallel}$$



磁聚焦

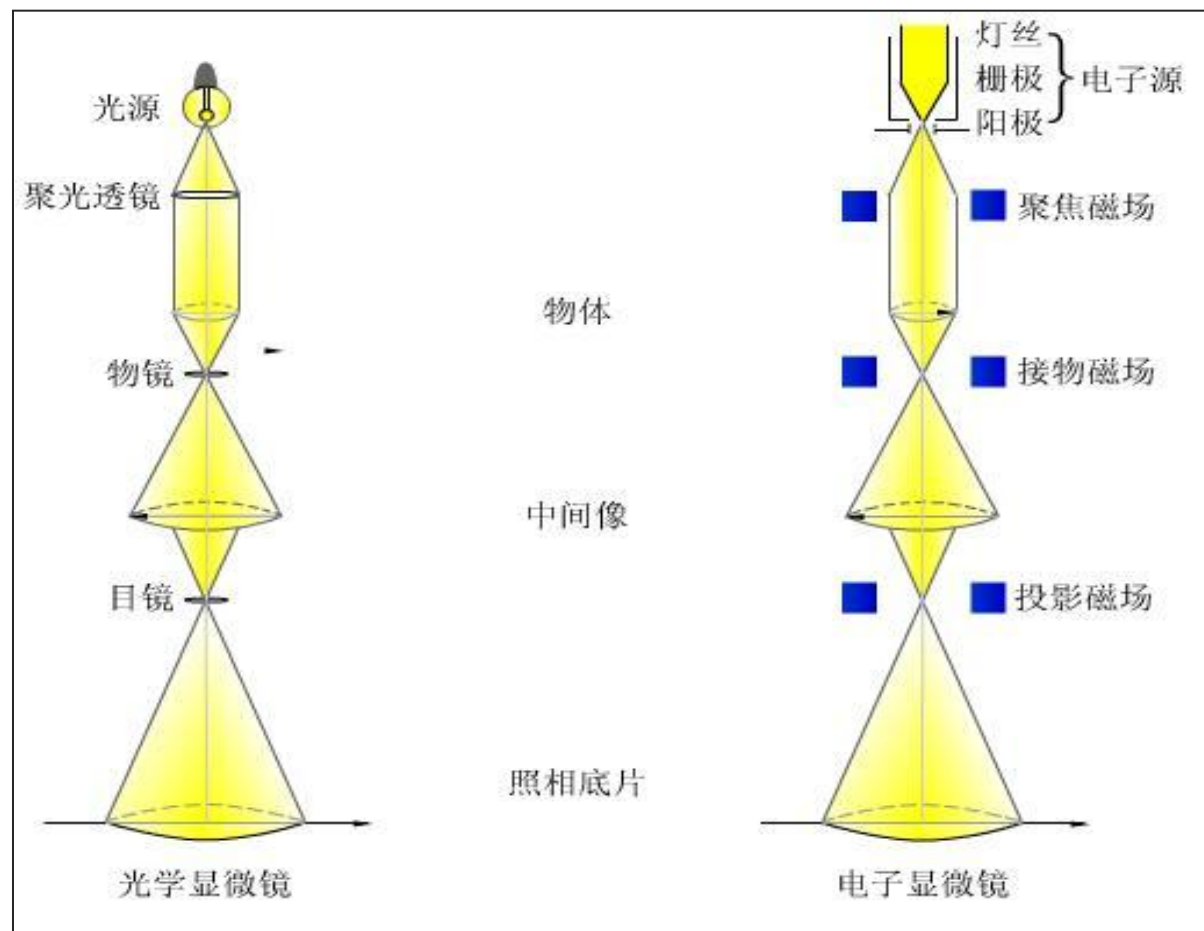
$$v_{\perp} = v \sin \theta \approx v \theta$$

$$v_{\parallel} = v \cos \theta \approx v$$



3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

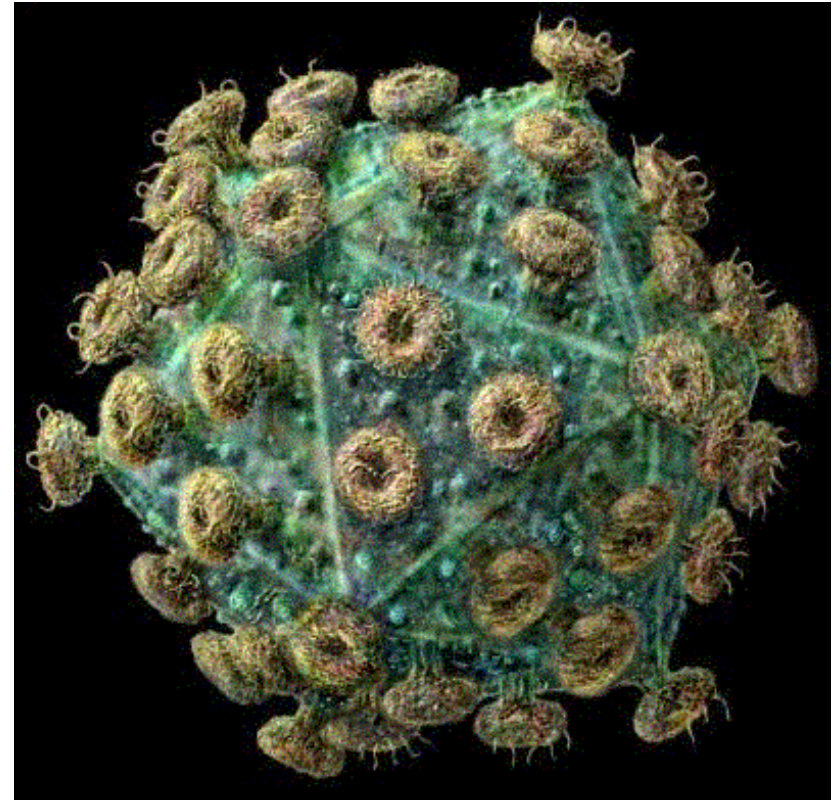
磁聚焦应用：电子显微镜



3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

磁聚焦应用：电子显微镜

- 电子显微镜最大放大倍数超过**300万倍**，而光学显微镜的最大放大倍数约为**2000倍**
- 恩斯特 鲁斯卡由于设计了第一架电子显微镜及在电光学领域所做的基础性工作，获得了1986年的诺贝尔物理学奖

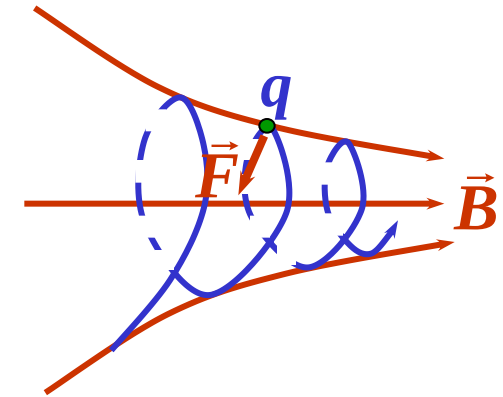


电子显微镜下的
艾滋病病毒

3.6.2 带电粒子在磁场中的运动（续）

二、非均匀磁场

在非均匀磁场中，粒子一般仍作螺旋运动，但半径和螺距都是变化的

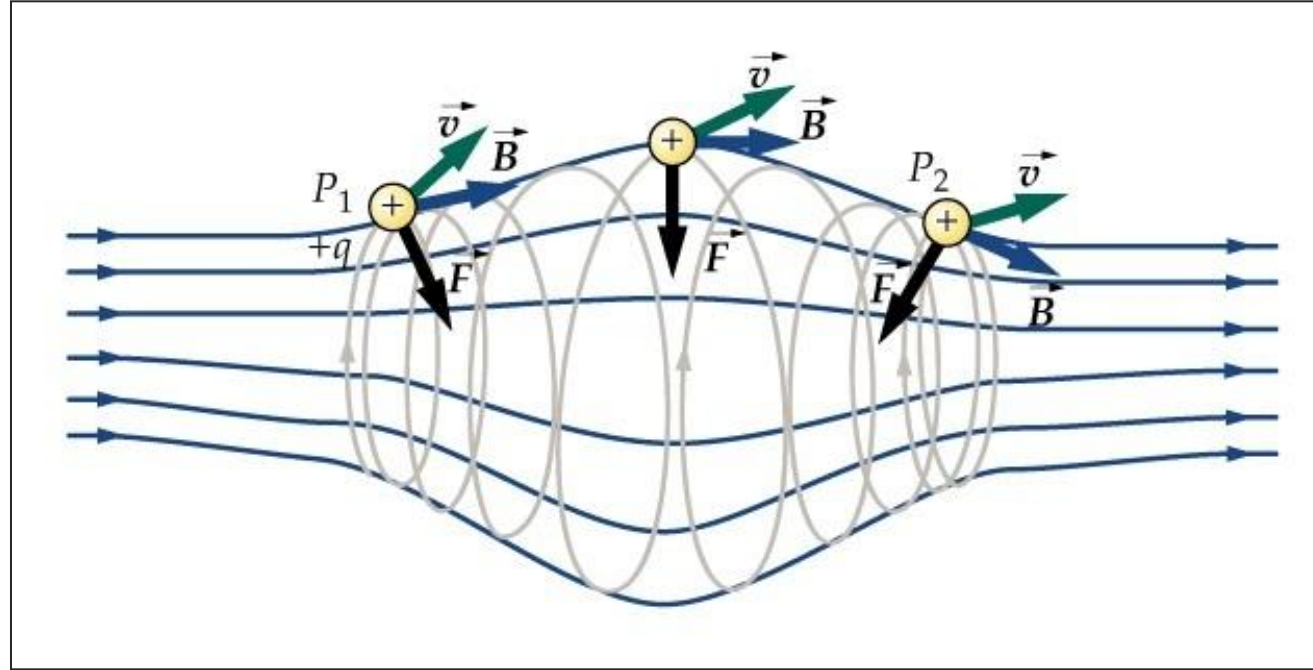


1. 磁镜

- ◆ 强度逐渐增加的磁场分布
- ◆ 带电粒子受到的洛伦兹力有一个和前进方向相反的分量，最终使粒子反向运动，好像光线遇到镜面反射一样

3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

2.磁瓶



两电流方向相同的线圈产生的**中间弱两端强**的磁场分布。平行于磁场方向的速度分量不太大的带电粒子被局限在一定的范围内**往返运动**

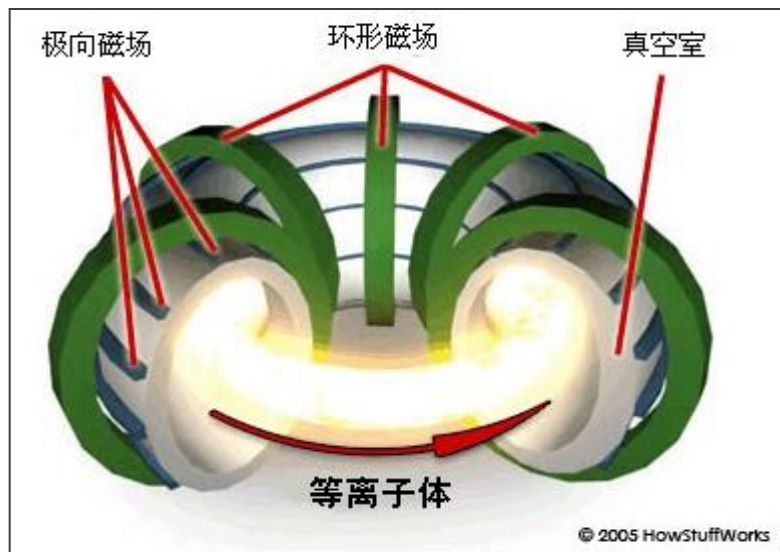


3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

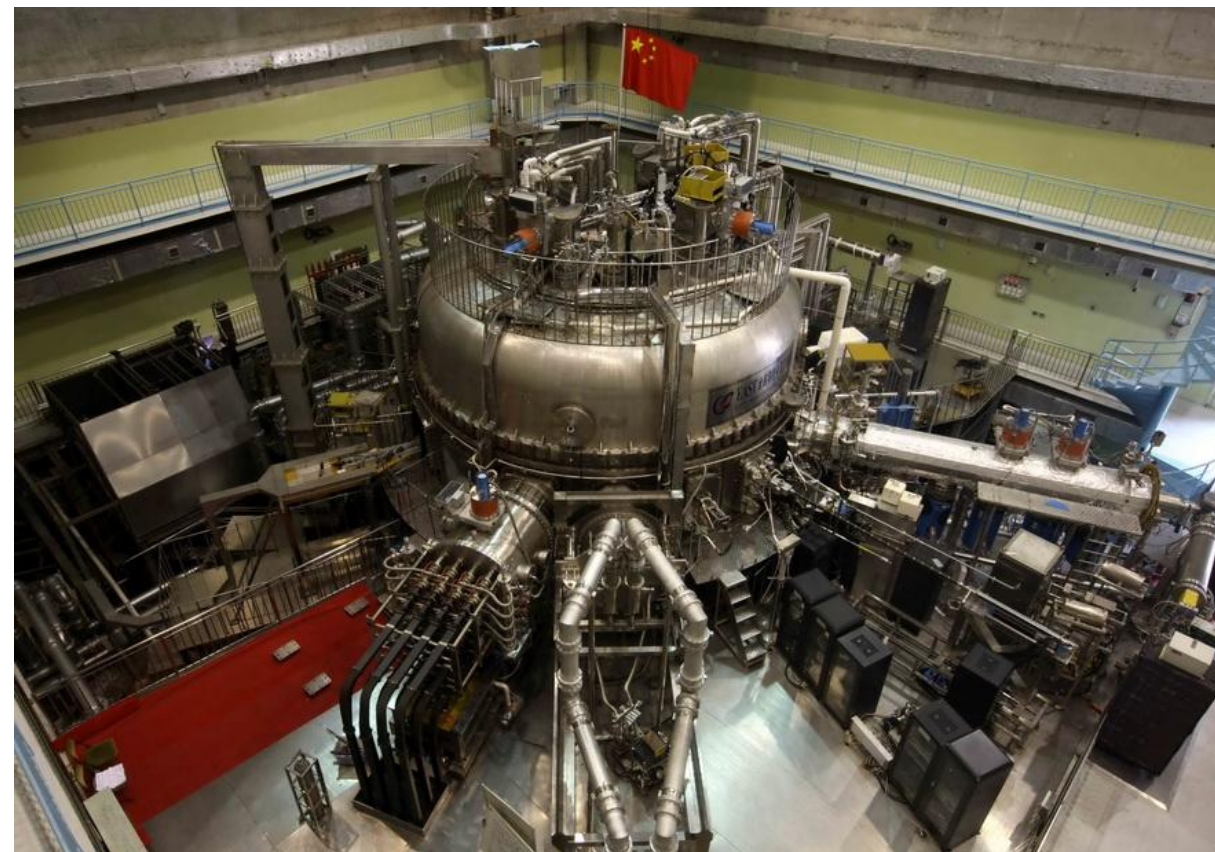
3.磁约束

- ◆ 受控热核聚变反应
- ◆ 高温等离子体的磁约束

上亿摄氏度的高温
采用何种容器



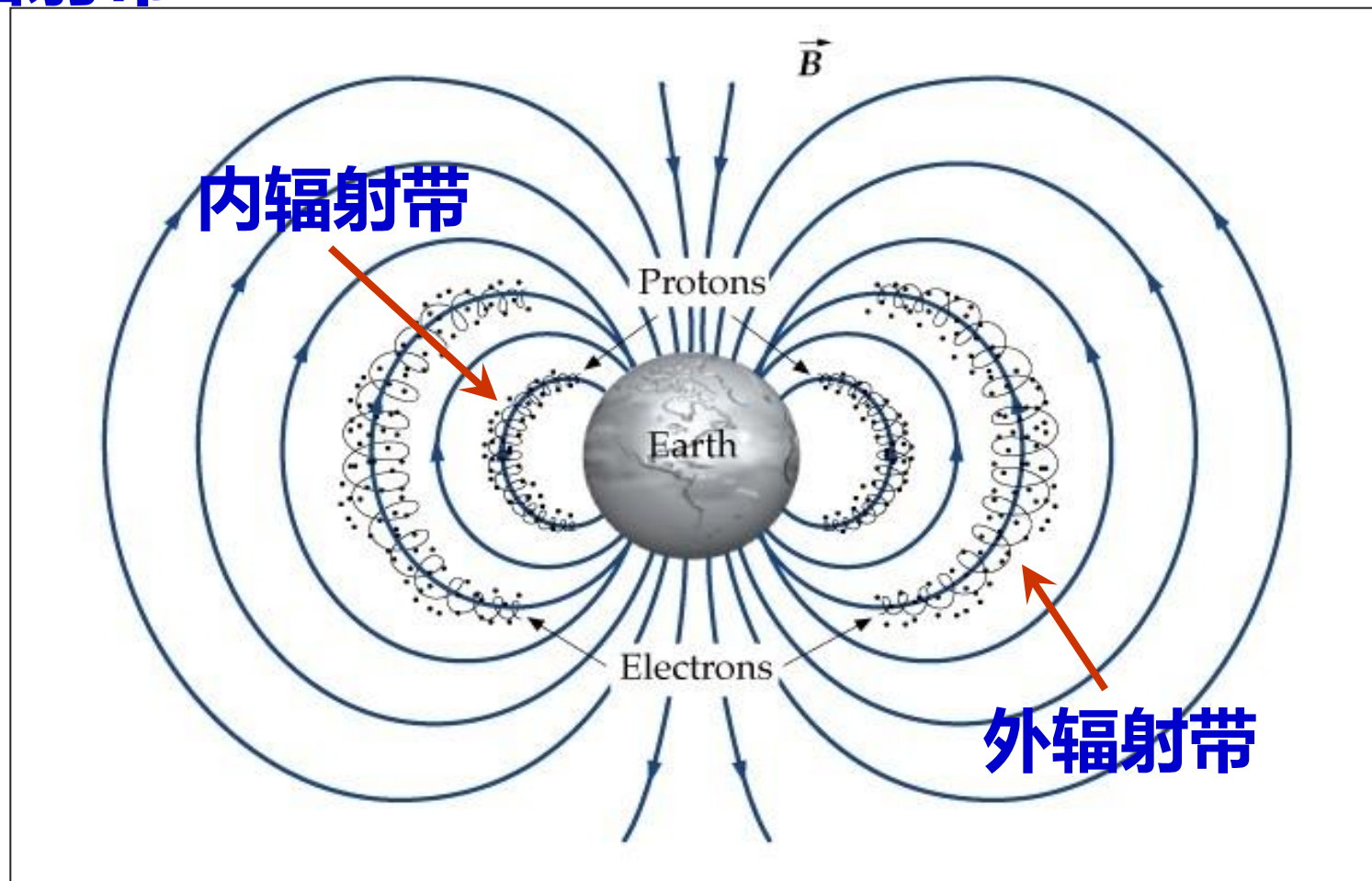
托卡马克



人造太阳EAST

3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

4. 范艾伦辐射带



3.6.2 带电粒子在磁场中的运动

5. 极光



3.6.3 霍耳效应

霍耳效应：磁场中载流导体上出现横向电势差的现象。

➤ 载流子为负时

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \vec{F}_e = q\vec{E}_H$$

当 $F_e = F_m$ 时，载流子不再偏转。

$$E_H = vB$$

霍耳电压

$$U_H = E_H h = vBh$$

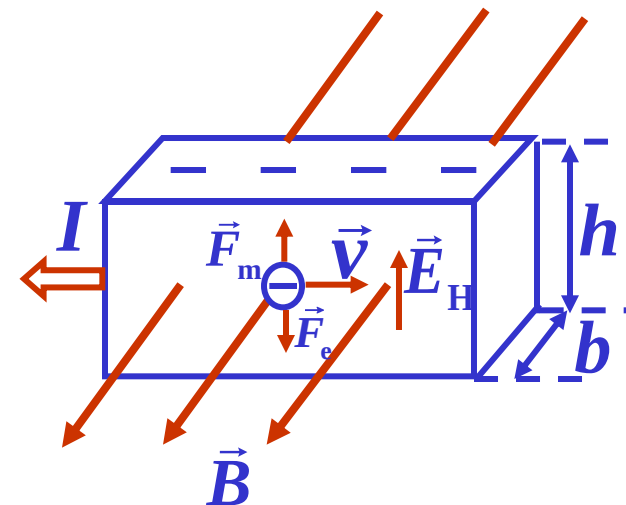
$$I = nqvbh$$

$$U_H = \frac{IB}{nqb}$$

极性上负下正

霍耳系数

$$R_H = \frac{1}{nq}$$



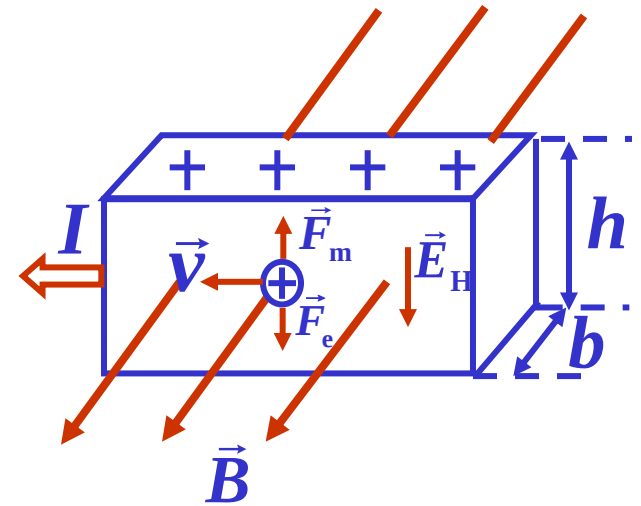
3.6.3 霍耳效应

➤ 载流子为正时
$$U_H = \frac{IB}{nqb}$$

极性上正下负

➤ 霍耳效应的应用：

- (1) 根据霍耳电压的极性，可以判断导体或半导体中载流子的极性，例如半导体中是电子导电还是空穴导电；
- (2) 测定载流子浓度；
- (3) 测量磁感应强度，是目前测量磁场常用的而且比较精确的方法。



3.6.3 霍耳效应

➤ **反常霍耳效应**：零磁场中磁性金属的霍耳效应。

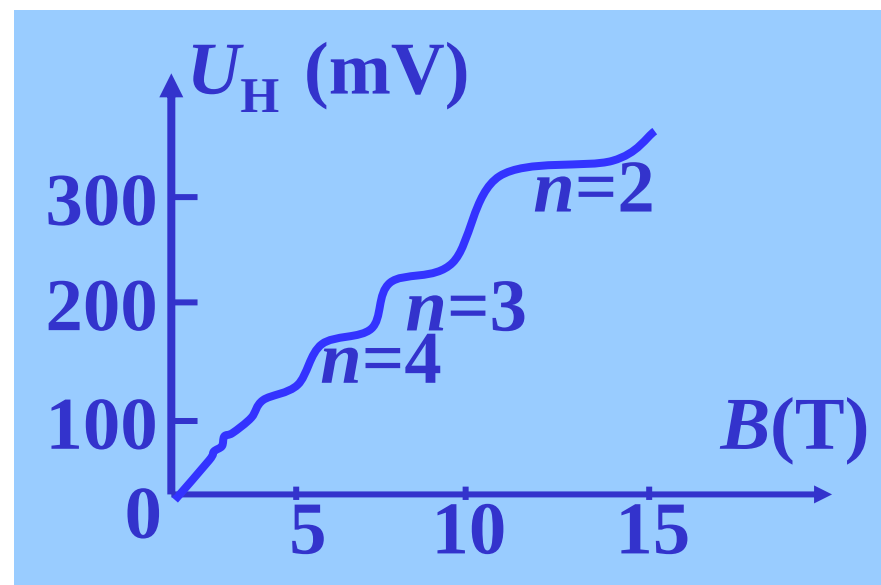
➤ **量子霍耳效应**

霍耳电阻 $R_H = \frac{U_H}{I} = \frac{B}{nbq}$ R_H 与 B 间成线性关系

1980年，德国物理学家 克利青发现低温、强磁场时，对半导体

$$R_H = \frac{U_H}{I} = \frac{R_K}{n} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

$$R_K = \frac{h}{e^2} \quad h : \text{普朗克常数}$$



3.6.3 霍耳效应

➤ 分数量子霍耳效应

$$R_H = \frac{U_H}{I} = \frac{R_K}{n} \quad n \text{为分数}$$

1998年，美籍华裔物理学家崔琦和美国物理学家施特默、劳克林由于发现分数量子霍耳效应而获得诺贝尔物理学奖。

➤ 量子反常霍耳效应

2013年，由清华大学薛其坤院士领衔、清华大学物理系和中科院物理研究所组成的实验团队从实验上首次观测到量子反常霍耳效应。美国《科学》杂志于2013年3月14日在线发表了这一研究成果。